**计算题**

现有如表1西瓜数据集，请使用K 均值（K-means）算法，将10个西瓜分成两类。初始均值向量选取第三跟第六个样本。迭代次数为两次，即均值向量被更新过两次后停止。把计算过程（每一迭代的当前簇划分以及均值向量）列出。

| 编号 | 密度 | 含糖率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.697 | 0.460 |
| 2 | 0.774 | 0.376 |
| 3 | 0.634 | 0.264 |
| 4 | 0.608 | 0.318 |
| 5 | 0.556 | 0.215 |
| 6 | 0.403 | 0.237 |
| 7 | 0.481 | 0.149 |
| 8 | 0.437 | 0.211 |
| 9 | 0.666 | 0.091 |
| 10 | 0.243 | 0.267 |

**Solution**

初始均值向量如下：

$$\mu_1 = (0.634, 0.264), \mu_2 = (0.403, 0.237)$$

对于样本$1(0.697, 0.460)$，与簇心$\mu_1$和$\mu_2$的距离计算过程如下：

$$d_1 = \sqrt{(0.634 - 0.697)^2 + (0.264 - 0.460)^2} = 0.259$$
$$d_2 = \sqrt{(0.403 - 0.697)^2 + (0.237 - 0.460)^2} = 0.517$$

由于$d_1 < d_2$，则样本1被归为簇$C_1$，同理对所有样本进行计算划分，结果如下。

$$C_1 = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$$
$$C_2 = \{x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}\}$$

可从$C_1, C_2$求出新的均值向量。

$$\mu_1' = (0.6538, 0.3266), \mu_2' = (0.445, 0.191)$$

第二轮计算样本到均值向量（簇心）的距离，进行簇的划分，结果如下。

$$C_1 = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$$
$$C_2 = \{x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}\}$$

可从$C_1, C_2$求出新的均值向量。

$$\mu_1' = (0.5426, 0.2836), \mu_2' = (0.5572, 0.234)$$